RAPPORT DE GÉNIE LOGICIEL

Conception, Spécifications et Modélisation UML

Plateforme de Visualisation de Données en Temps Réel sur les Tendances Mondiales

GROUPE C

Chef de projet :	Celina CHEBALLAH
Responsable Backend :	Adama BA
Responsable UML / Analyse :	Dalya GHALEB
Responsable Tests / Doc :	Karima GAUTIH
Responsable Frontend :	Nasifa Zabalmougamadou

23 mars 2026

Table des matières

1 Objectifs du Projet **3**
1.1 Pays suivis 3

2 Sources de Données et Fréquences **3**
2.1 World Bank (Économie, Énergie, Environnement) 3
2.2 OilPriceAPI et Frankfurter (Énergie et Finance) 3
2.3 Alpha Vantage (Bourse et Crypto) 3

3 Modélisation UML **4**
3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation 4
3.2 Diagramme de Classe : Architecture Technique (collecteur.py) 5
3.3 Diagramme de Classe : Structure des Données (models.py) 6

4 Notes Techniques et Extraction **7**

5 Conclusion **7**

1 Objectifs du Projet

L'objectif est de fournir des visualisations en temps réel des tendances mondiales (économiques, sociales, environnementales, énergie, finance) pour un ensemble de pays définis.

1.1 Pays suivis

Le système se concentre sur l'analyse des huit pays suivants :

Pays	Code	Pays	Code
France	FR	Italie	IT
Allemagne	DE	Japon	JP
États-Unis	US	Canada	CA
Royaume-Uni	GB	Chine	CN

2 Sources de Données et Fréquences

2.1 World Bank (Économie, Énergie, Environnement)

Données annuelles récupérées 1 fois par jour.

Indicateur	Unité	Fréquence
PIB (NY.GDP.MKTP.CD)	USD	1 fois/jour
Inflation (FP.CPI.TOTL.ZG)	%	1 fois/jour
Chômage (SL.UEM.TOTL.ZS)	%	1 fois/jour
Consommation énergie	kg pétrole/hab	1 fois/jour
Électricité renouvelable	%	1 fois/jour
Émissions CO2	tonnes/hab	1 fois/jour

2.2 OilPriceAPI et Frankfurter (Énergie et Finance)

Indicateur	Unité	Fréquence
Prix WTI / Brent	USD/baril	Toutes les 4h
Taux de change (EUR/USD, GBP, JPY, CNY, CAD)	Devise	1 fois/jour

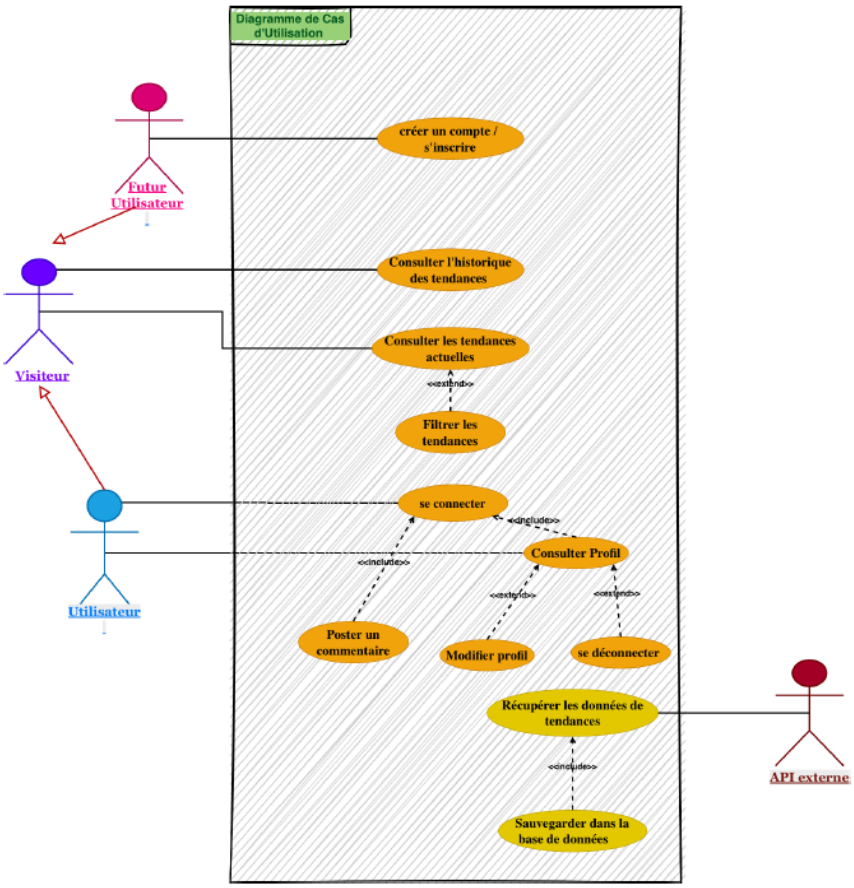
2.3 Alpha Vantage (Bourse et Crypto)

Indicateur	Symboles	Fréquence
Actions	AAPL, GOOGL, MSFT, TTE, XOM	1 fois/jour
Cryptos	BTC, ETH	1 fois/jour

3 Modélisation UML

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

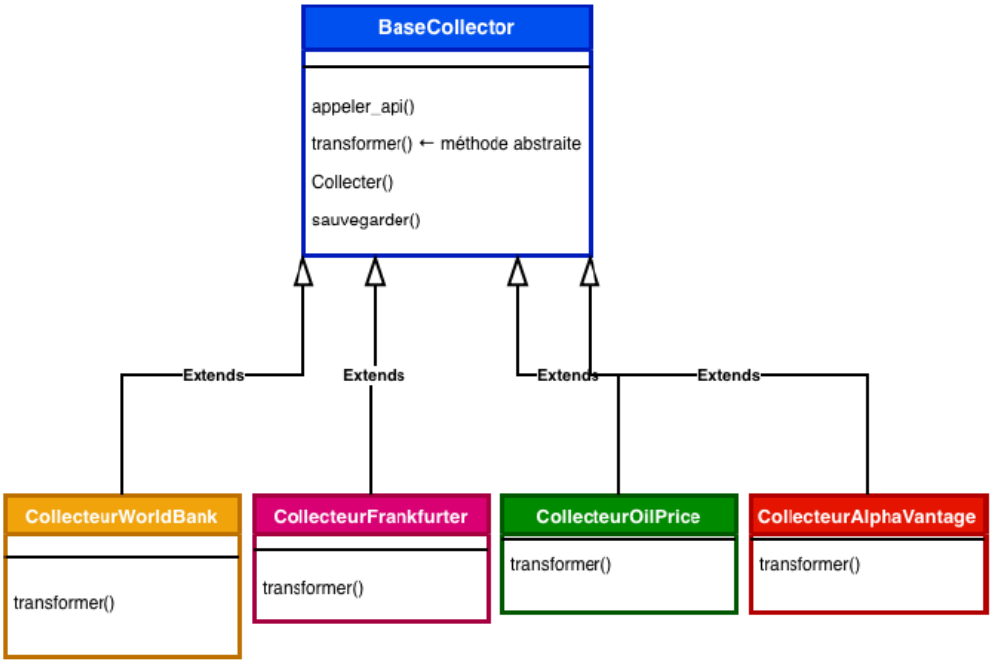
— Diagramme de cas d'utilisation —



Ce diagramme illustre les interactions entre le Client (consultation, filtrage) et l'API externe (récupération et sauvegarde automatique des données).

3.2 Diagramme de Classe : Architecture Technique (collecteur.py)

— Diagramme de classe (collecteur.py) —

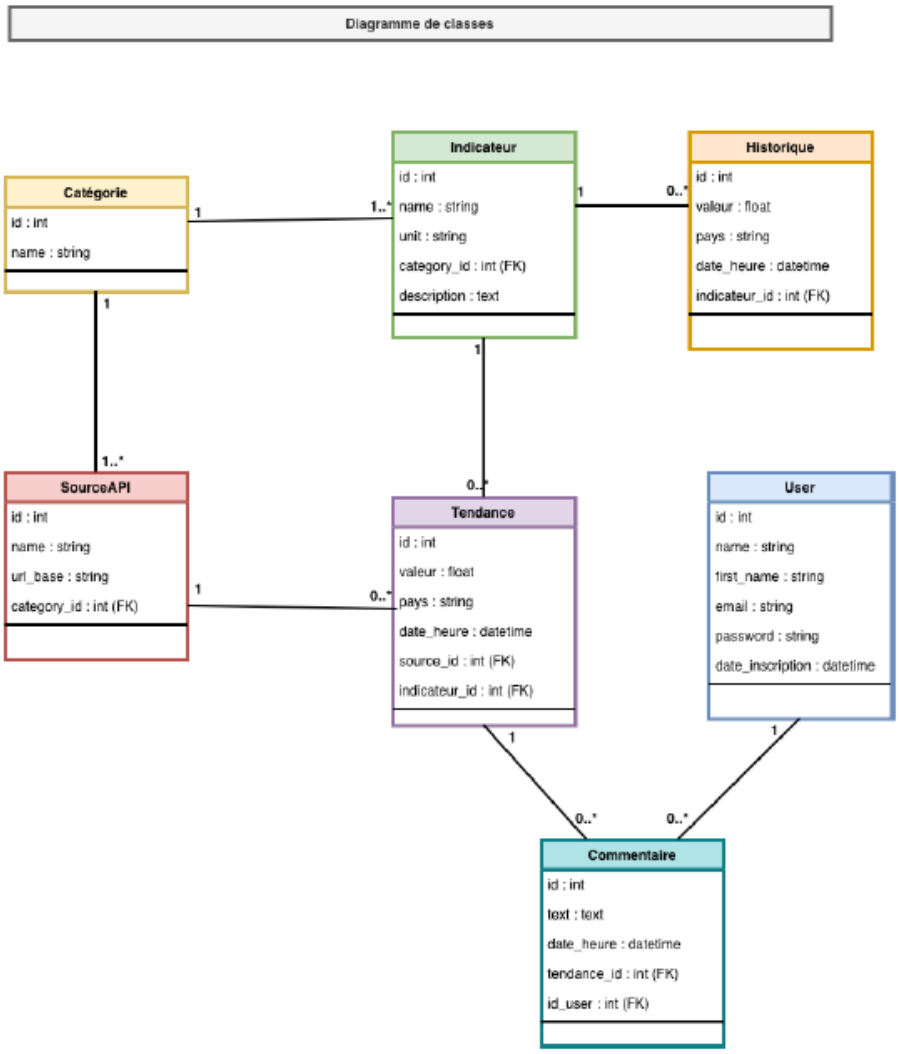


Ce diagramme représente l'architecture du fichier `collecteur.py`. **BaseCollector** est la classe mère abstraite centralisant la logique commune. La méthode `transformer()` est abstraite car chaque API retourne un format JSON spécifique.

- **CollecteurWorldBank** : Alimente 3 catégories quotidiennement.
- **CollecteurFrankfurter** : Gère les taux de change Finance.
- **CollecteurOilPrice** : Appelé toutes les 4h pour l'Énergie.
- **CollecteurAlphaVantage** : Alimente la catégorie Bourse.

3.3 Diagramme de Classe : Structure des Données (models.py)

— Diagramme de classe (models.py) —



Ce diagramme représente la structure PostgreSQL (7 tables) :

- **Catégorie** : Point d'entrée des 5 domaines thématiques.
- **Indicateur** : Pivot entre catégorie et valeurs.
- **SourceAPI** : Référence les URLs des APIs externes.
- **Tendance** : Stocke la valeur actuelle pour le dashboard.
- **Historique** : Accumule les valeurs passées pour les graphiques.
- **User & Commentaire** : Gèrent l'authentification et les interactions.

4 Notes Techniques et Extraction

Pour chaque API, le système extrait le pays (ou paire de devise), la date de la donnée et la valeur. Les valeurs nulles sont ignorées lors de l'insertion. Le backend utilise **FastAPI** avec **SQLAlchemy** pour la gestion de la base de données et **Pandas** pour la transformation des données.

5 Conclusion

Le couplage entre les spécifications rigoureuses du cahier des charges et l'architecture logicielle modulaire permet au **Groupe C** d'assurer la fiabilité et la mise à jour en temps réel des tendances mondiales sur la plateforme.